Informe de Auditoría Inteligente y Gestión de Activos

Tras el análisis del dataset proporcionado..

1. ***fallas estructurales que comprometen la integridad de la información:***

Desviaciones en el Flujo de Estados

- **Usuarios fantasma:** laptops "En Uso" que no tienen a nadie asignado, y equipos "In Stock" que todavía figuran a nombre de usuarios que ya no los tienen. Se pierde el control de quién es responsable de qué.
- **Datos desconectados:** Hay activos que dicen estar en un estado pero el historial de movimientos muestra otra cosa. Además, hay equipos creados en el sistema que no tienen ni un solo registro de historial (Status History).
- **Asignaciones incompletas:** Se cargaron entregas de equipos donde no figura quién recibió el activo, dejando el equipo en un "limbo"

Ruido Operativo y Eficiencia Logística

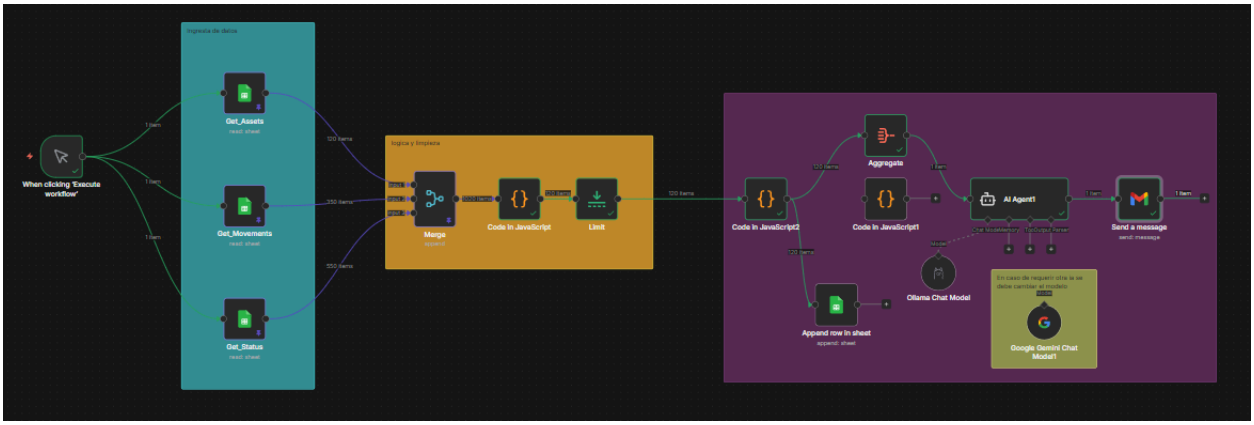
- **Registros duplicados/inútiles:** Hay una cantidad enorme de movimientos donde el origen y el destino son el mismo lugar. Esto ensucia la base de datos sin dar ninguna información real de dónde está el equipo.
- **Equipos "olvidados": :** Se detectó que más del 80% de los activos no registran movimientos ni cambios de estado desde el periodo 2022-2023. Esto infla el inventario con equipos que probablemente ya no existan o estén rotos (Ciclo de vida incompleto).
- **Falta de precisión en depósito:** El sistema marca que el equipo entró al país, pero no dice en qué estante o sector del depósito está, lo que hace que encontrarlos físicamente sea un problema

Deficiencias en el Data Governance

- Ciclo de Vida Incompleto: Ausencia de un estado final de activo (Scrap/Decommission). Esto genera que equipos obsoletos o dañados permanezcan administrativamente como "operativos", inflando artificialmente la cantidad de assets activos
- Falta de Sincronización: Discrepancias entre las tres fuentes principales de datos. No existe una "Fuente Única de Verdad", lo que imposibilita una auditoría proactiva.
- Automatizaciones Defectuosas: Se observa que el campo updatedBy figura como System, pero los errores de lógica sugieren que los procesos automáticos actuales no validan la integridad de los datos antes de escribir el registro.

2.3 Propuesta de Solución: Motor de Integridad de Datos

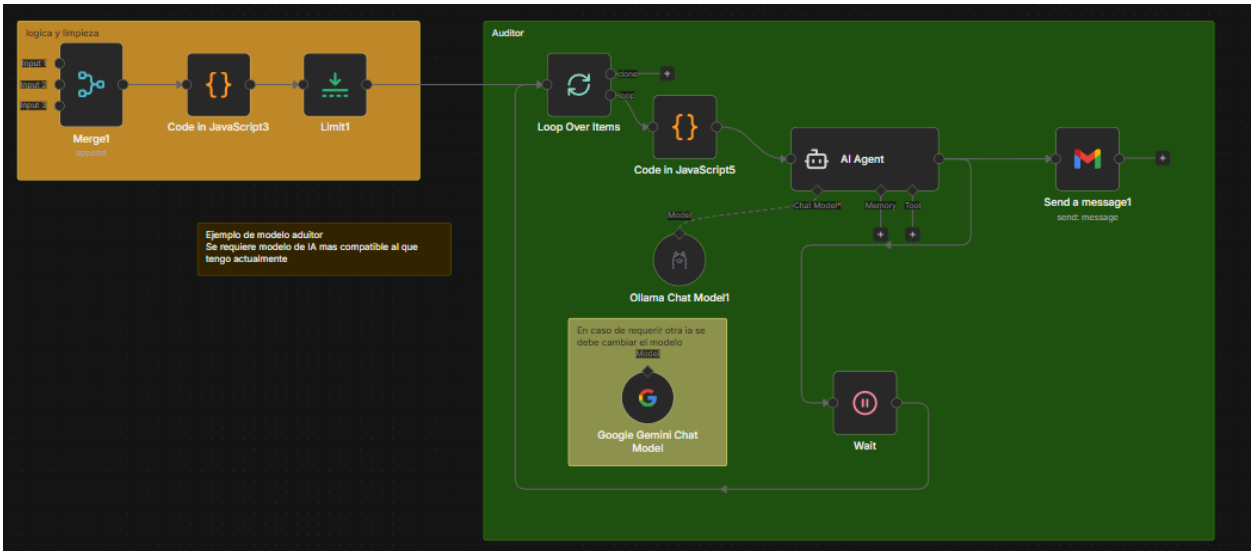
Se propone la implementación de un ecosistema de auditoría automatizada desarrollado sobre una arquitectura local mediante Docker, utilizando n8n como motor de orquestación. Esta solución integra lógica algorítmica con Inteligencia Artificial SelfHosted (ollama) avanzada para transformar datos crudos en reporte de datos.



Estrategia de Ejecución (Implementación)

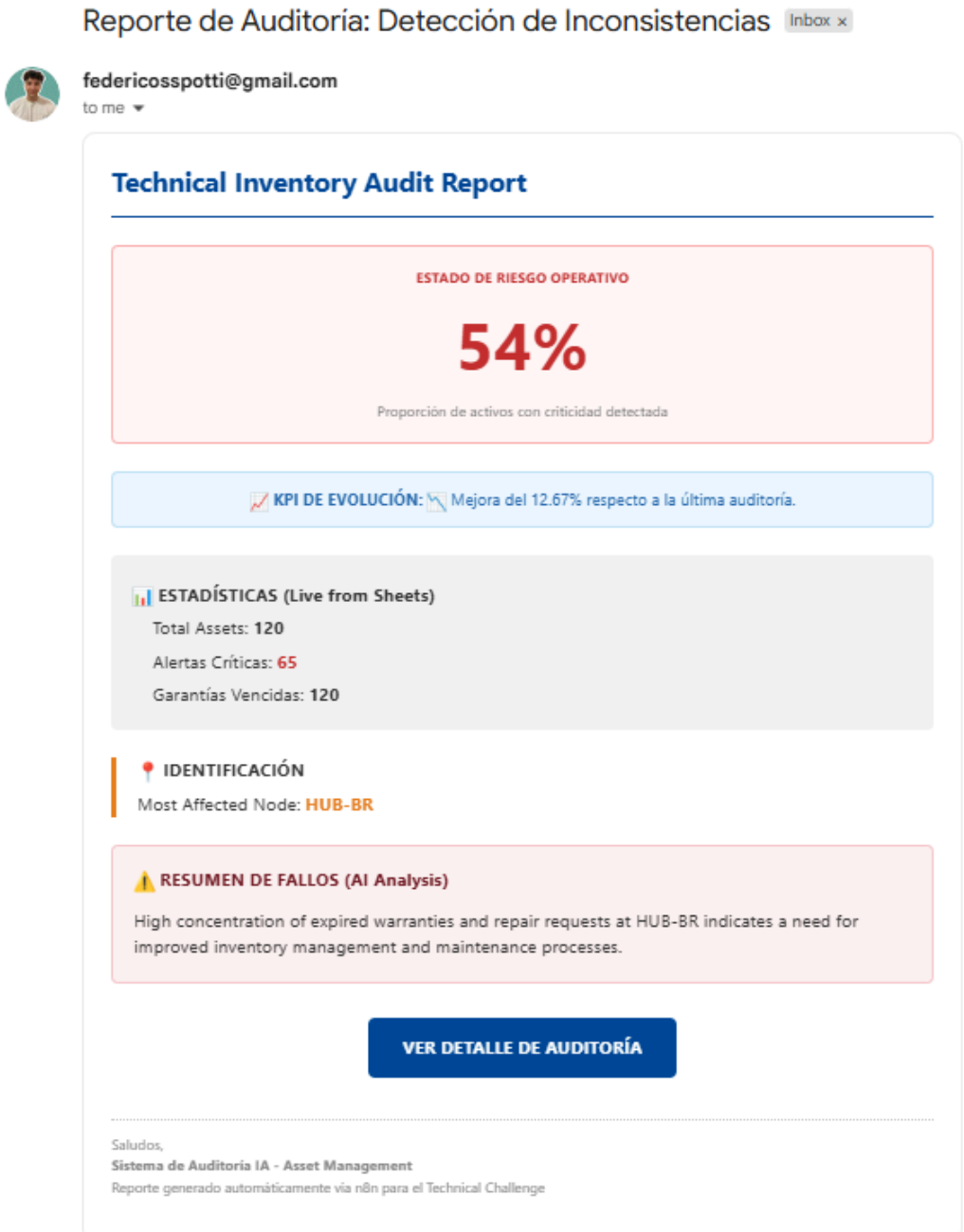
- **Procesamiento Híbrido (Estrategia "Token Saver"):** Se utiliza **Scripting (JS)** para la normalización y el filtrado masivo de datos. Esto optimiza el contexto enviado a la IA, permitiendo que actúe como un **motor de decisión** especializado en interpretar conflictos lógicos complejos y redactar hallazgos técnicos precisos.

- **Escalabilidad Regional:** El flujo está diseñado para procesar volúmenes masivos de registros sin degradar la precisión, permitiendo extender la auditoría a múltiples regiones con el mismo esfuerzo operativo.
- **Capa de Auditoría Independiente (Read-Only):** El sistema funciona como un observador externo que identifica discrepancias **sin sobrescribir los datos de origen**. Esto garantiza un control de calidad que preserva la integridad total del historial y la trazabilidad contable. **Con un modelo de razonamiento mas adecuado se puede a escalar que la ia misma haga lo que hace el codigo detectando directamente discrepancias con los datos crudos como este ejemplo:**



Entregables Automatizados (Outputs)

- **Auditoría Results:** Generación de una resultado de auditoría en una hoja de cálculo con diagnósticos detallados por activo.
- **Mail Engine Escalable:** Sistema de notificaciones que segmenta alertas a diferentes responsables o hubs según la región detectada por la IA.
- **Capa de Análisis Comparativo:** KPI que permite ver si el riesgo operativo está bajando o subiendo respecto a la auditoria anterior



Reporte de Auditoría: Detección de Inconsistencias Inbox ×

federicosspotti@gmail.com
to me

Technical Inventory Audit Report

ESTADO DE RIESGO OPERATIVO

54%

Proporción de activos con criticidad detectada

📈 **KPI DE EVOLUCIÓN:** 📉 Mejora del 12.67% respecto a la última auditoría.

📊 **ESTADÍSTICAS (Live from Sheets)**

Total Assets: **120**

Alertas Críticas: **65**

Garantías Vencidas: **120**

📍 **IDENTIFICACIÓN**

Most Affected Node: **HUB-BR**

⚠️ **RESUMEN DE FALLOS (AI Analysis)**

High concentration of expired warranties and repair requests at HUB-BR indicates a need for improved inventory management and maintenance processes.

VER DETALLE DE AUDITORÍA

Saludos,
Sistema de Auditoría IA - Asset Management
Reporte generado automáticamente via n8n para el Technical Challenge

4. Uso de ia

Desarrollo del Workflow (Cursor): Utilicé Cursor como entorno de desarrollo para escribir y optimizar los scripts de filtrado en JavaScript. Esto me permitió acelerar la creación de la lógica "Token Saver", asegurando que el código fuera eficiente y libre de errores antes de integrarlo en n8n

Análisis y Decisión (Ollama): Implementé un nodo de IA con Ollama para actuar como un "auditor inteligente". Su función es interpretar los conflictos que el código detecta (como los activos en el "limbo"), priorizarlos según el riesgo y redactar el reporte final de forma clara.

Valor Agregado: La IA permite una escalabilidad regional que una solución tradicional no tiene. Puede procesar miles de filas y, aun así,entender el contexto de cada falla, algo que los scripts rígidos suelen pasar por alto.

5. Impacto del workflow

Optimización del Tiempo de Ciclo (Cycle Time): Reducción drástica del proceso de auditoría de **4 horas hombre** (revisión manual) a **30 segundos** de procesamiento automatizado.

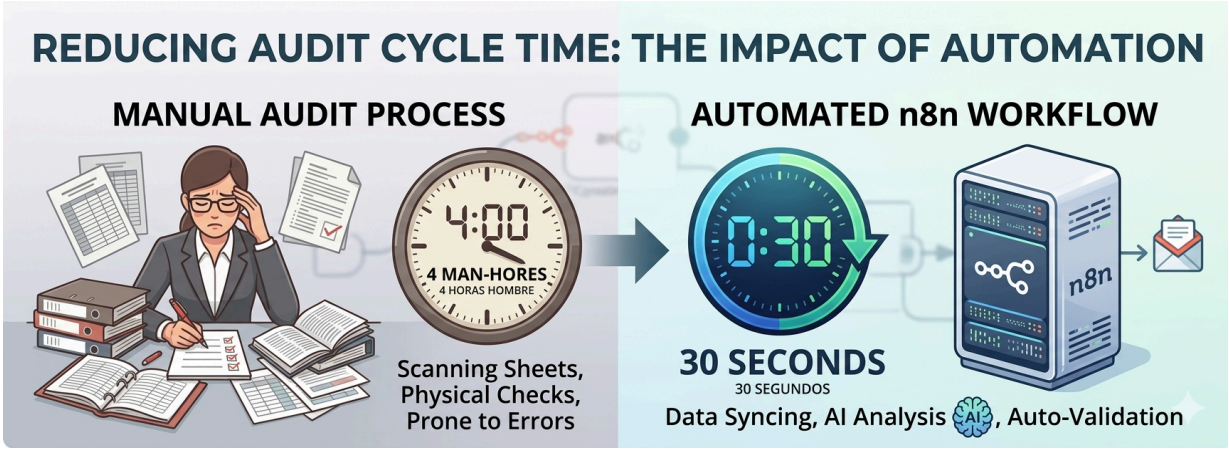
Inteligencia de Datos Históricos: Integracion registro de google sheets como fuente de consulta en tiempo real frente a pasadas auditorias

Auditoría Integral (100% Coverage): Pasamos de un modelo de revisión por muestras a una validación total de la base de datos en cada ejecución, eliminando puntos ciegos.

Detección Proactiva de Anomalías: Identificación automática de activos en tránsito por más de 15/30 días e inconsistencias de estado (ej: *In Use* sin usuario asignado).

Enriquecimiento con IA (Ollama): Uso de modelos de lenguaje para clasificar fallos complejos y priorizar casos según el impacto operativo, transformando datos crudos en hallazgos ejecutables.

Reducción del Error Humano: Estandarización de la lógica de negocio mediante scripts de validación, garantizando que la información en el Dashboard sea la "Fuente Única de Verdad".



Propuesta de mejora sobre el proceso

Más allá de la limpieza inmediata, este sistema de auditoría permite establecer una línea base para medir la salud del inventario a lo largo del tiempo. Al ejecutar el workflow de forma periódica, se pueden monitorear tendencias en los KPIs principales:

Reducción Progresiva de Desvíos: Identificar si las acciones correctivas están surtiendo efecto o si ciertos nodos (Hubs) repiten los mismos errores de carga

Monitoreo de Delta de Riesgo: Sistema automatiza detección de mejoras o retrocesos en la seguridad de datos

Optimización del Ciclo de Vida: Visualizar la velocidad con la que los activos pasan de "In Transit" a "In Use", permitiendo detectar cuellos de botella logísticos de forma histórica.

Predicción de Obsolescencia: Utilizar el historial de estados para proyectar cuándo los equipos entrarán en fase de mantenimiento o scrap, mejorando la planificación de compras futuras

El sistema genera automáticamente un consolidado de Auditoría en Google Sheets. Este registro permite filtrar por AssetId y ver el diagnóstico específico de cada equipo, facilitando la limpieza inmediata de la base de datos.

1	Asset ID	Riesgo	Hallazgos	Fecha Auditoría
2	A0001	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'In Use' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1135 días fuera de HUB	2026-04-13
3	A0002	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Use' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Activo en uso sin usuario asignado	2026-04-13
4	A0003	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1347 días fuera de HUB	2026-04-13
5	A0004	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 864 días fuera de HUB	2026-04-13
6	A0005	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'WH-C' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
7	A0006	Crítico	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-AR' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 686 días en taller	2026-04-13
8	A0007	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'In Stock' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'WH-A' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1028 días fuera de HUB	2026-04-13
9	A0008	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'Repair' pero historial marca 'In Stock' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-B' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 961 días en taller	2026-04-13
10	A0009	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-AR' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 675 días fuera de HUB	2026-04-13
11	A0010	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'Repair' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-C' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 978 días en taller	2026-04-13
12	A0011	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-B' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1416 días fuera de HUB	2026-04-13
13	A0012	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'WH-A' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 856 días fuera de HUB	2026-04-13
14	A0013	Crítico	Desvío Logístico: Ubicación 'WH-C' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 1218 días en taller	2026-04-13
15	A0014	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
16	A0015	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Transit' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
17	A0016	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Use' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'HUB-BR' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Activo en uso sin usuario asignado	2026-04-13
18	A0017	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
19	A0018	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'WH-A' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
20	A0019	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Use' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-B' no coincide con destino 'WH-A' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
21	A0020	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'In Stock' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1194 días fuera de HU	2026-04-13
22	A0021	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Transit' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
23	A0022	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Use' pero historial marca 'In Stock' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-C' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
24	A0023	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'WH-B' no coincide con destino 'HUB-BR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
25	A0024	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 689 días fuera de HUB	2026-04-13
26	A0025	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Use' pero historial marca 'In Transit' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Activo en uso sin usuario asignado	2026-04-13
27	A0026	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'Repair' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 1078 días fuera de HUB	2026-04-13
28	A0027	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'In Use' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 739 días fuera de HUB	2026-04-13
29	A0028	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'Repair' pero historial marca 'In Use' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 1305 días en taller	2026-04-13
30	A0029	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Use' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'WH-A' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
31	A0030	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Transit' pero historial marca 'In Use' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Tránsito excedido: 989 días fuera de HUB	2026-04-13
32	A0031	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
33	A0032	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
34	A0033	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-AR' no coincide con destino 'HUB-MX' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
35	A0034	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Use' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
36	A0035	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-MX' no coincide con destino 'HUB-CL' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
37	A0036	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
38	A0037	Medio	Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
39	A0038	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'Repair' | Desvío Logístico: Ubicación 'WH-A' no coincide con destino 'WH-B' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
40	A0039	Medio	Conflicto de Estado: Sistema dice 'In Stock' pero historial marca 'In Use' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-BR' no coincide con destino 'HUB-AR' | Garantía Vencida el 2023-12-02	2026-04-13
41	A0040	Crítico	Conflicto de Estado: Sistema dice 'Repair' pero historial marca 'In Stock' | Desvío Logístico: Ubicación 'HUB-CL' no coincide con destino 'WH-C' | Garantía Vencida el 2023-12-02 | Reparación estancada: 1297 días en taller	2026-04-13

Esta solución no solo resuelve la deuda técnica actual de los datos, sino que establece una infraestructura escalable para una gestión de activos basada en evidencia y mejora continua

Federico Spotti | federicosspotti@gmail.com